

重庆理工大学 2022 年硕士研究生招生考试试题

学院名称：机械工程学院

学科、专业名称：仪器科学与技术、电子信息（仪器仪表工程）

考试科目(代码): 误差理论与数据处理 804 (A 卷) (试题共 3 页)

注意：1. 所有试题的答案均写在专用的答题纸上，写在试题纸上一律无效。
2. 试题与答卷一并随原信封交回。

一、简答题（每题 10 分，共计 50 分）

- 1、某待测的电流约为 9A，现有 0.2 级 0~20A 和 0.3 级 0~10A 的两个电流表，试问选用哪一个电流表来进行测量较好。
- 2、测量范围为 0~100V 的电压表，若其在测量点的示值为 10V，标准值为 10.01V，试分别计算其绝对误差、相对误差以及引用误差。
- 3、试说明何为标准不确定度，何为展伸不确定度。
- 4、举一个实际测量案例，说明在测量过程中，如何减小误差的影响。
- 5、什么是误差传递系数，在测量过程中如何获得误差传递系数。

二、计算题（共计 100 分）

- 1、用弓高弦长法间接测量大工件的直径 $D = L^2/4H + H$ 。车间工人用一把卡尺测得弓高 $H=50\text{mm}$ ，弦长 $L=500\text{mm}$ ；工厂检验部门又用高准确度的卡尺量得弓高 $H=50.1\text{mm}$ ，弦长 $L=499\text{mm}$ 。试求车间工人测量该工件直径的系统误差，并求修正后的测量结果。（10 分）
- 2、计算矩形油箱底面的面积，由分度值为 0.01mm 的测微仪重复 5 次测量油箱底面的长度 L 和宽度 D ，测得的数据如表 1 所示。

表 1 计算题 2 测量数据

L/mm	20.073	20.087	20.085	20.067	20.080
D/mm	15.101	15.120	15.115	15.108	15.110

经分析，对底面积的测量不确定度影响显著的因素有：

- 1) 由底面长度的重复性测量引起的不确定度；
- 2) 由底面宽度的重复性测量引起的不确定度；
- 3) 由测微仪的示值误差引起的不确定度；(由仪器说明书获得测微仪的示值误差范围为 $\pm 0.01\text{mm}$ ，取均匀分布)

试用合成标准不确定度写出底面积的测量结果。 (15 分)

3、现要间接测量两个固定圆环重合部分的最大宽度 L ，各个几何量如图 1 所示。现已测得 d_1 ， d_2 ， L_1 ， L_2 的标准差分别为： $\sigma_{d1} = 8\mu\text{m}$ ， $\sigma_{d2} = 5\mu\text{m}$ ， $\sigma_{L1} = 9\mu\text{m}$ ， $\sigma_{L2} = 12\mu\text{m}$ ，试确定最佳测量方案 (15 分)

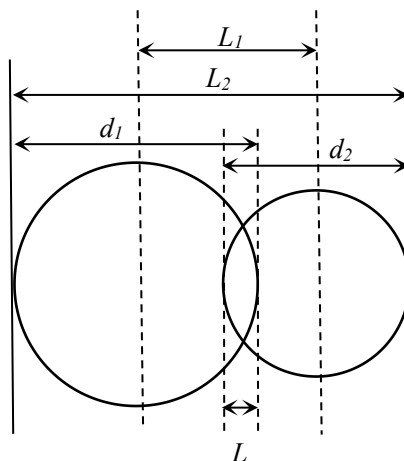


图 1 计算题 3

4、在寄生式时栅位移传感器中，用 0.1 毫米精度的游标卡尺对测头宽度进行了 6 次测量，测得的数据为 10.10、10.12、10.09、10.08、10.15、10.13 (cm)，经检定该传感器系统误差为 0.05，试判断有无粗大误差，并写出测量结果。(已知测量值服从 t 分布，取 $v=n-1=5$ ， $\alpha=0.05$ ， $t=2.57$) (20 分)

5、已知测量方程为:
$$\begin{cases} y_1 = x_1 \\ y_2 = x_2 \\ y_3 = x_1 + x_2 \end{cases}$$

而 y_1, y_2, y_3 的测量结果分别为 $l_1 = 5.26\text{mm}$, $l_2 = 4.94\text{mm}$, $l_3 = 10.14\text{mm}$, 试求 x_1 与 x_2 的最小二乘估计值及其精度估计。(20 分)

6、通过测量某电路电阻两端的电压 U , 可由公式 $I=U/R$ 计算出电路中的电流 I 。若电压为 16V , 电阻为 4Ω , 欲使电流的极限误差为 0.04A , 试分析如何分配电阻 R 和电压 U 的测量极限误差。(10 分)

7、用测长仪对同一圆柱横截面直径进行 9 次重复测量, 其单次测量标准差为 $0.09\mu\text{m}$; 已知测长仪示值误差范围为 $\pm 0.4\mu\text{m}$, 仪器分辨力为 $0.1\mu\text{m}$, 均按均匀分布, 相对标准差均为 10%; 测量时温度控制在 $20 \pm 0.5^\circ\text{C}$, 对测量影响不超过 $\pm 12\mu\text{m}$ (按 3 倍标准差计算), 其相对标准差为 20%。用平均值作为直径测量结果的估计值, 说明各个不确定度分量的评定类别, 并求出合成标准不确定度及自由度。(10 分)